系统分析与设计 · 课程项目

校园实验室设备预约与借用管理系统

ERD与数据设计说明

姓名	宋明俞
学号	1602240221
班级	信管1402
课程	系统分析与设计

2026年10月20日

领域模型 · 关系结构 · 数据约束

一、数据设计范围

本设计根据课程案例定义设备与场地预约、实际使用、异常维修和责任追踪。模型直接对应应用领域：36个实体、289个字段、61条物理外键。框架会话、框架内部授权及迁移表不计入领域实体；图中审计对象类型与编号为逻辑引用，不伪装成物理外键。全部示例为模拟数据。

本说明按身份权限、资源开放、预约规则、现场使用、异常维修、审计通知分域。借鉴所附Shopify与Quickbooks ERD的实体卡片、键标识、分域及字段目标表达，使用中文业务解释、英文模型名及实际列名；完整字段与基数不由美观需要省略。大幅总图适合缩放，六页A4分域图册供打印，文末并入矢量图册；源文件均可编辑。

1.1 业务状态与数据职责

表1 计划承诺、实际事实与变化影响

对象	记录职责	约束和保留
Reservation	PENDING不占资源但占未来配额；CONFIRMED/IN_USE占同资源时段	半开区间排斥；同申请人配额由共用事务服务复核
ApprovalDecision / ReservationReview	初始决定与后续复核分别留存	原决定不覆盖；review_required继续原占用和配额，禁止交接
Coordination	到场、前序延误、等待或取消	不改原结束；不伪造前序归还；原/新值及操作者留存
EquipmentDetail / CalendarException	移动性、依赖场地、取放位置及单日开放版本	固定设备双向检查场地冲突；例外优先于每周日历
Loan / ReturnRecord / RoomUse	借出、接收、入场、离场的真实凭据	一对一事实不覆盖；不同内容重试拒绝并引导追加记录
Incident / IncidentResponse	报障核实、是否阻断、确认与异议	普通未关联报告不无条件隔离；独立复核不自动判赔
WorkOrder / WorkOrderEvent	指派、重新指派、维修过程及独立验收	修复提交不等于恢复；全部阻断解除后方恢复
AuditEvent / Delivery / JobHeartbeat	责任事件、渠道尝试和任务心跳	审计只追加；外部失败不回滚业务；运行健康与网页就绪分开

1.2 引用与访问边界

所有业务外键以保护删除保留历史；多个人员引用分别表达申请、报告、指派、执行、验收和操作职责。普通用户仅访问本人或本人关联异常，证据下载逐次授权；关联工单对本人展示状态，不赋予内部操作权。管理员仍需实验室范围，维修人员限指派工单。系统管理员无自动借还权。

二、实体与完整字段字典

Role / 业务角色

表2 core_role字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(20)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
name	varchar(40)	非空	中文名称

User / 身份映射

表3 core_user字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
password	varchar(128)	非空	框架兼容列；业务用户设置不可用密码标记
last_login	timestamp with time zone	可空	最近框架会话建立时间
is_superuser	boolean	非空	框架兼容标记；业务动作仍经has_role和范围校验
username	varchar(150)	UQ / 非空	模拟身份映射名，不代表学校密码认证
first_name	varchar(150)	非空	框架兼容列；本演示不采集真实姓名分段
last_name	varchar(150)	非空	框架兼容列；本演示不采集真实姓名分段
email	varchar(254)	非空	框架兼容列；演示不填写真实联系方式
is_staff	boolean	非空	框架管理兼容标记，不构成业务角色授权
is_active	boolean	非空	账号有效或实验室提供服务标识
date_joined	timestamp with time zone	非空	身份映射建立时间
school_no	varchar(32)	UQ / 非空	学校身份提供方的唯一主体编号，演示为模拟值
display_name	varchar(60)	非空	界面显示名，演示使用虚构岗位姓名

UserRole / 用户角色关联

表4 core_userrole字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
user_id	bigint	FK / 非空	被授权或持有资格的用户；目标 core_user.id
role_id	bigint	FK / 非空	业务角色；目标 core_role.id
granted_by_id	bigint	FK / 可空	授予者；初始化可空，变更另记审计；目标 core_user.id
granted_at	timestamp with time zone	非空	本次授权时间

组合、条件及区间约束：user_role_unique

Lab / 实验室

表5 core_lab字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(32)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
name	varchar(80)	非空	中文名称
location	varchar(120)	非空	模拟位置说明
description	text	非空	资源或异常事实的具体说明
is_active	boolean	非空	账号有效或实验室提供服务标识

LabGrant / 实验室管理范围

表6 core_labgrant字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
user_id	bigint	FK / 非空	被授权或持有资格的用户；目标 core_user.id
lab_id	bigint	FK / 非空	所属或获授权的实验室；目标 core_lab.id
granted_at	timestamp with time zone	非空	本次授权时间

组合、条件及区间约束：lab_grant_unique

QualificationType / 培训资格类型

表7 core_qualificationtype字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(32)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
name	varchar(80)	非空	中文名称

UserQualification / 用户培训资格

表8 core_userqualification字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
user_id	bigint	FK / 非空	被授权或持有资格的用户；目标 core_user.id
qualification_id	bigint	FK / 非空	所需或持有的培训资格类型；目标 core_qualificationtype.id
issued_at	timestamp with time zone	非空	资格生效时间
expires_at	timestamp with time zone	可空	资格到期时间，空表示无预定到期
revoked	boolean	非空	培训资格是否撤销
granted_by_id	bigint	FK / 可空	授予者；初始化可空，变更另记审计；目标 core_user.id

组合、条件及区间约束：user_qualification_unique

Resource / 可预约资源

表9 core_resource字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
name	varchar(100)	非空	中文名称
kind	varchar(16)	非空	资源、异常或通知的分类值，见枚举表；EQUIPMENT=设备；ROOM=场地
lab_id	bigint	FK / 非空	所属或获授权的实验室；目标 core_lab.id
description	text	非空	资源或异常事实的具体说明
service_status	varchar(20)	非空	资源服务状态，不等同于实物或时段可用性；NORMAL=正常；ISOLATED=异常隔离；MAINTENANCE=维护中；DISABLED=停用；SCRAPPED=报废
manual_hold	varchar(16)	非空	人工停用/报废限制；空表示无手工限制；=无；DISABLED=停用；SCRAPPED=报废
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间
updated_at	timestamp with time zone	非空	当前状态或参数的最近更新时间

EquipmentDetail / 设备属性

表10 core_equipmentdetail字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
resource_id	bigint	FK / UQ / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
category	varchar(60)	非空	设备类别文字；非库存总量
risk	varchar(20)	非空	普通、高价值或危险分级；NORMAL=普通；HIGH_VALUE=高价值；HAZARDOUS=危险
qualification_id	bigint	FK / 可空	所需或持有的培训资格类型；目标 core_qualificationtype.id
physical_status	varchar(16)	非空	设备在库/已借出，与服务状态分开；IN_STOCK=在库；BORROWED=借出中
portable	boolean	非空	是否可独立移动交接；否时必须关联同实验室场地
access_room_id	bigint	FK / 可空	固定设备依赖的场地资源；目标 core_resource.id
handover_location	varchar(120)	非空	设备取放与交接位置说明

RoomDetail / 场地属性

表11 core_roomdetail字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
resource_id	bigint	FK / UQ / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
capacity	integer	非空	场地最大人数，须大于零
safety_note	text	非空	场地使用及安全提示

组合、条件及区间约束：room_capacity_positive

Accessory / 设备配件档案

表12 core_accessory字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
resource_id	bigint	FK / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
code	varchar(32)	非空	稳定唯一业务编号
name	varchar(80)	非空	中文名称
quantity	integer	非空	主档应有配件数量，须大于零
is_active	boolean	非空	账号有效或实验室提供服务标识

组合、条件及区间约束：resource_accessory_unique；accessory_quantity_positive

OpeningPeriod / 日间开放时段

表13 core_openingperiod字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
lab_id	bigint	FK / 非空	所属或获授权的实验室；目标 core_lab.id
weekday	smallint	非空	ISO星期序号1至7
starts_at	time	非空	计划开始或状态/日历区间起点，按所属对象解释
ends_at	time	非空	计划结束或区间末端；服务历史空值表示当前区间
valid_from	date	非空	开放日历生效日
valid_to	date	可空	开放日历失效日，空表示尚无结束日

组合、条件及区间约束：opening_weekday_valid；opening_time_order；opening_start_unique

Policy / 当前业务参数

表14 core_policy字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
version	integer	非空	当前参数或预约的并发校验版本
window_days	integer	非空	可提前预约天数，初始14
slot_minutes	integer	非空	时间粒度分钟，初始30
max_hours	integer	非空	单次最长小时，初始8
equipment_quota	integer	非空	每人未来设备待审核+已确认上限，初始3
room_quota	integer	非空	教师未来场地独立配额，初始3
simultaneous_equipment	integer	非空	并发计划与实际设备使用上限，初始3
grace_minutes	integer	非空	迟到宽限分钟，初始30
mock_delivery_failure	boolean	非空	模拟外部消息故障开关，非真实提供方配置
updated_at	timestamp with time zone	非空	当前状态或参数的最近更新时间

PolicyRevision / 参数历史版本

表15 core_policyrevision字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
policy_id	bigint	FK / 非空	参数主记录；目标 core_policy.id
version	integer	非空	当前参数或预约的并发校验版本
data	jsonb	非空	当次参数版本快照
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
actor_id	bigint	FK / 可空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

组合、条件及区间约束：policy_version_unique

Reservation / 资源预约

表16 core_reservation字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
applicant_id	bigint	FK / 非空	预约申请及使用责任主体；目标 core_user.id
resource_id	bigint	FK / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
starts_at	timestamp with time zone	非空	计划开始或状态/日历区间起点，按所属对象解释
ends_at	timestamp with time zone	非空	计划结束或区间末端；服务历史空值表示当前区间
purpose	text	非空	课程或实验用途
participants	integer	非空	申请人数；场地须在容量内
status	varchar(16)	非空	当前业务状态，见枚举表；PENDING=待审核；CONFIRMED=已确认；REJECTED=已驳回；CANCELLED=已取消；EXPIRED=已失效；IN_USE=使用中；COMPLETED=已完成
approval_mode	varchar(10)	非空	自动或人工确认分流；AUTO=自动确认；MANUAL=人工审核
request_key	uuid	非空	申请人范围内的客户端幂等请求标识
request_fingerprint	varchar(64)	非空	关键申请内容摘要，拒绝同键不同内容
policy_snapshot	jsonb	非空	提交当时参数快照，保留解释依据
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
version	integer	非空	当前参数或预约的并发校验版本
review_required	boolean	非空	未开始预约的暂停交接复核标志；不改变原时段占用
review_reason	text	非空	最近一次影响及需协调原因；完整历史另记审计
arrived_at	timestamp with time zone	可空	用户到场时间，用于等待度量
late_start_until	timestamp with time zone	可空	有前序延误凭据时允许领取的截止；不延长结束
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

组合、条件及区间约束：reservation_time_order；reservation_request_unique；resource_confirmed_no_overlap

ReviewNote / 审核补充记录

表17 core_reviewnote字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
reservation_id	bigint	FK / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
kind	varchar(20)	非空	资源、异常或通知的分类值，见枚举表；REQUEST_INFO=要求补充；PROVIDE_INFO=补充材料
content	text	非空	申请补充说明或通知正文
evidence_ref	varchar(240)	非空	补充材料引用文字，不作为公开附件下载
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

ApprovalDecision / 自动或人工确认决定

表18 core_approvaldecision字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
reservation_id	bigint	FK / UQ / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
actor_id	bigint	FK / 可空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
mode	varchar(10)	非空	确认决定模式AUTO/MANUAL
approved	boolean	非空	批准或驳回决定
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
decided_at	timestamp with time zone	非空	最终决定时间；自动决定也有此时间

Loan / 设备借出事实

表19 core_loan字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
reservation_id	bigint	FK / UQ / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
operator_id	bigint	FK / 非空	实际交接管理员；目标 core_user.id
arrived_at	timestamp with time zone	非空	用户到场时间，用于等待度量
service_started_at	timestamp with time zone	非空	开始办理设备领取时间，区别于实际交付
handed_over_at	timestamp with time zone	非空	实际设备交付时间
due_at	timestamp with time zone	非空	借出时固定的应归还时间
tag_snapshot	varchar(40)	非空	借出时设备标签快照
condition_out	text	非空	借出状态与检查结论

ReturnRecord / 设备归还事实

表20 core_returnrecord字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
loan_id	bigint	FK / UQ / 非空	唯一对应借出凭据；目标 core_loan.id
operator_id	bigint	FK / 非空	实际交接管理员；目标 core_user.id
returned_at	timestamp with time zone	非空	实际交还时间，保留逾期事实
damaged	boolean	非空	归还是否损坏
missing	boolean	非空	归还是否缺少配件
fault	boolean	非空	归还运行状态是否异常
note	text	非空	检查或过程说明

HandoverItem / 配件交接快照

表21 core_handoveritem字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
loan_id	bigint	FK / 非空	唯一对应借出凭据；目标 core_loan.id
accessory_id	bigint	FK / 可空	原配件主档，可空但快照仍保留；目标 core_accessory.id
code_snapshot	varchar(32)	非空	借出时配件编码
name_snapshot	varchar(80)	非空	借出时配件名称
expected_qty	integer	非空	借出时主档应有数量
out_qty	integer	非空	实际借出配件数量
out_condition	varchar(160)	非空	借出配件检查结论
return_qty	integer	可空	实际归还配件数量；未归还时空
return_condition	varchar(160)	非空	归还配件检查结论

组合、条件及区间约束：handover_item_unique

RoomUse / 场地实际使用与检查

表22 core_roomuse字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
reservation_id	bigint	FK / UQ / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
started_by_id	bigint	FK / 非空	场地入场登记管理员；目标 core_user.id
arrived_at	timestamp with time zone	非空	用户到场时间，用于等待度量
started_at	timestamp with time zone	非空	场地实际开始时间
actual_participants	integer	非空	现场核验实际人数
start_note	text	非空	场地入场检查结论
ended_by_id	bigint	FK / 可空	场地结束登记管理员；未结束时空；目标 core_user.id
ended_at	timestamp with time zone	可空	场地实际结束时间；未结束时空
end_note	text	非空	场地离场检查结论
abnormal	boolean	非空	场地结束时存在异常

Incident / 资源异常事实

表23 core_incident字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
resource_id	bigint	FK / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
reporter_id	bigint	FK / 非空	异常报告主体；目标 core_user.id
reservation_id	bigint	FK / 可空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
kind	varchar(20)	非空	资源、异常或通知的分类值，见枚举表；DAMAGE=损坏；MISSING=缺件；FAULT=运行或场地异常
description	text	非空	资源或异常事实的具体说明
blocks_service	boolean	非空	本异常是否构成当前服务阻断
occurred_at	timestamp with time zone	非空	异常实际发现时间，不等于上报事务时间
reported_at	timestamp with time zone	非空	异常上报保存时间
status	varchar(16)	非空	当前业务状态，见枚举表；PENDING=待核实；CONFIRMED=已确认；DISMISSED=已排除；RESOLVED=已解决
confirmed_by_id	bigint	FK / 可空	异常核实管理员；未核实时空；目标 core_user.id
conclusion	text	非空	异常核实或处置结论
resolved_at	timestamp with time zone	可空	异常解决/排除时间

Evidence / 异常证据索引

表24 core_evidence字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
incident_id	bigint	FK / 非空	所属异常事实；目标 core_incident.id
uploaded_by_id	bigint	FK / 非空	证据上传主体；目标 core_user.id
file	varchar(100)	非空	私有证据相对存储名，不能当公开URL
original_name	varchar(160)	非空	原附件名称，受长度和类型校验
sha256	varchar(64)	非空	附件完整性摘要
uploaded_at	timestamp with time zone	非空	证据追加时间

WorkOrder / 维修工单

表25 core_workorder字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
incident_id	bigint	FK / 非空	所属异常事实；目标 core_incident.id
created_by_id	bigint	FK / 非空	工单创建与安排管理员；目标 core_user.id
assigned_to_id	bigint	FK / 非空	被指派维修人员；目标 core_user.id
status	varchar(24)	非空	当前业务状态，见枚举表；OPEN=待处理；IN_PROGRESS=处理中；AWAITING_ACCEPTANCE=待验收；CLOSED=已关闭
priority	varchar(12)	非空	工单优先标记，演示默认NORMAL
result	text	非空	最新维修结果；历史在事件表保留
finished_at	timestamp with time zone	可空	提交待验收时间
accepted_by_id	bigint	FK / 可空	验收管理员，非维修执行人；目标 core_user.id
accepted_at	timestamp with time zone	可空	通过验收时间
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

组合、条件及区间约束：one_open_work_per_incident

WorkOrderEvent / 维修及验收过程

表26 core_workorderevent字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
work_order_id	bigint	FK / 非空	所属维修工单；目标 core_workorder.id
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
old_status	varchar(24)	非空	动作发生前的工单状态
new_status	varchar(24)	非空	动作发生后的工单状态
note	text	非空	检查或过程说明
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

AuditEvent / 不可覆盖审计事件

表27 core_auditevent字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
actor_id	bigint	FK / 可空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
actor_kind	varchar(8)	非空	USER或SYSTEM，防止空操作者语义不清
entity_type	varchar(40)	非空	业务对象模型类型；与entity_id形成逻辑引用
entity_id	bigint	非空	业务对象内部编号，非单独物理外键
action	varchar(40)	非空	审计动作代码
old_state	jsonb	非空	动作前关键状态JSON
new_state	jsonb	非空	动作后关键状态JSON
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
request_id	uuid	非空	可串联请求的审计标识
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间
lab_id	bigint	FK / 可空	所属或获授权的实验室；目标 core_lab.id
dedupe_key	varchar(160)	UQ / 可空	提醒去重键，可空但非空时唯一

ServicePeriod / 资源服务状态区间

表28 core_serviceperiod字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
resource_id	bigint	FK / 非空	唯一设备或整间场地资源；目标 core_resource.id
audit_id	bigint	FK / UQ / 非空	产生状态区间或通知的审计事件；目标 core_auditevent.id
status	varchar(20)	非空	当前业务状态，见枚举表
starts_at	timestamp with time zone	非空	计划开始或状态/日历区间起点，按所属对象解释
ends_at	timestamp with time zone	可空	计划结束或区间末端；服务历史空值表示当前区间

组合、条件及区间约束：one_open_service_period；service_period_time_order；service_period_no_overlap

Notification / 接收人通知

表29 core_notification字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
code	varchar(40)	UQ / 非空	稳定唯一业务编号
audit_id	bigint	FK / 非空	产生状态区间或通知的审计事件；目标 core_auditevent.id
recipient_id	bigint	FK / 非空	通知收件人；目标 core_user.id
kind	varchar(32)	非空	资源、异常或通知的分类值，见枚举表
content	text	非空	申请补充说明或通知正文
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间
read_at	timestamp with time zone	可空	本人已读时间，空为未读

组合、条件及区间约束：notification_recipient_unique

Delivery / 渠道投递任务

表30 core_delivery字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
notification_id	bigint	FK / 非空	所属逻辑通知；目标 core_notification.id
channel	varchar(16)	非空	站内或模拟外部投递渠道
status	varchar(16)	非空	当前业务状态，见枚举表
retry_count	smallint	非空	已执行重试次数，首次尝试不计重试
next_attempt_at	timestamp with time zone	非空	下一次可领取任务时刻
locked_until	timestamp with time zone	可空	任务租约截止，恢复中断投递
last_error	text	非空	最近发送失败及人工跟进提示

组合、条件及区间约束：delivery_channel_unique

DeliveryAttempt / 投递尝试

表31 core_deliveryattempt字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
delivery_id	bigint	FK / 非空	所属投递任务；目标 core_delivery.id
attempt_no	smallint	非空	首次0、重试1至3
outcome	varchar(12)	非空	该次投递成功或错误
detail	text	非空	投递结果说明
attempted_at	timestamp with time zone	非空	本次尝试时间

组合、条件及区间约束：delivery_attempt_unique

MockReceipt / 模拟投递去重凭据

表32 core_mockreceipt字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
delivery_id	bigint	FK / UQ / 非空	所属投递任务；目标 core_delivery.id
received_at	timestamp with time zone	非空	模拟提供方去重收据产生时间

ReservationReview / 预约复核历史

表33 core_reservationreview字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
reservation_id	bigint	FK / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
accepted	boolean	非空	复核是否通过；原始审批不覆盖
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
snapshot	jsonb	非空	snapshot
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

Coordination / 预约协调凭据

表34 core_coordination字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
reservation_id	bigint	FK / 非空	关联预约，部分异常可不关联；目标 core_reservation.id
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
action	varchar(20)	非空	审计动作代码；WAIT=前序延误等待；CANCEL=协调取消
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
old_state	jsonb	非空	动作前关键状态JSON
new_state	jsonb	非空	动作后关键状态JSON
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

CalendarException / 单日开放例外版本

表35 core_calendarexception字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
lab_id	bigint	FK / 非空	所属或获授权的实验室；目标 core_lab.id
day	date	非空	day
closed	boolean	非空	该日期是否全天关闭
starts_at	time	可空	计划开始或状态/日历区间起点，按所属对象解释
ends_at	time	可空	计划结束或区间末端；服务历史空值表示当前区间
active	boolean	非空	版本是否生效；同实验室同日最多一版
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
reason	text	非空	业务原因或变更依据，不得空白
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

组合、条件及区间约束：one_active_calendar_exception；calendar_exception_order

IncidentResponse / 异常确认与异议记录

表36 core_incidentresponse字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
incident_id	bigint	FK / 非空	所属异常事实；目标 core_incident.id
actor_id	bigint	FK / 非空	实际操作者；系统事件允许空并由actor_kind明确；目标 core_user.id
kind	varchar(20)	非空	资源、异常或通知的分类值，见枚举表；ACK=确认知悉；DISPUTE=提出异议；SUPPLEMENT=追加事实；REVIEW=独立复核结论
content	text	非空	申请补充说明或通知正文
created_at	timestamp with time zone	非空	记录产生时间

JobHeartbeat / 后台任务健康记录

表37 core_jobheartbeat字段字典

列名	类型	键与空值	含义及合法取值
id	bigint	PK / 非空	内部自动编号
name	varchar(40)	UQ / 非空	中文名称
last_success	timestamp with time zone	可空	最近一轮任务完成时间；与存活、启动就绪分开
last_error_at	timestamp with time zone	可空	last error at
error_code	varchar(80)	非空	error code

三、全部外键与基数

表38 全部物理外键（ORM保护删除，SQL NO ACTION）

编号	引用端	被引用端	基数
R01	userrole.user_id	user.id	1父 / 0..N子
R02	userrole.role_id	role.id	1父 / 0..N子
R03	userrole.granted_by_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R04	labgrant.user_id	user.id	1父 / 0..N子
R05	labgrant.lab_id	lab.id	1父 / 0..N子
R06	userqualification.user_id	user.id	1父 / 0..N子
R07	userqualification.qualification_id	qualificationtype.id	1父 / 0..N子
R08	userqualification.granted_by_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R09	resource.lab_id	lab.id	1父 / 0..N子
R10	equipmentdetail.resource_id	resource.id	1父 / 0..1子
R11	equipmentdetail.qualification_id	qualificationtype.id	0..1父 / 0..N子
R12	equipmentdetail.access_room_id	resource.id	0..1父 / 0..N子
R13	roomdetail.resource_id	resource.id	1父 / 0..1子
R14	accessory.resource_id	resource.id	1父 / 0..N子
R15	openingperiod.lab_id	lab.id	1父 / 0..N子
R16	policyrevision.policy_id	policy.id	1父 / 0..N子
R17	policyrevision.actor_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R18	reservation.applicant_id	user.id	1父 / 0..N子
R19	reservation.resource_id	resource.id	1父 / 0..N子
R20	reviewnote.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..N子
R21	reviewnote.actor_id	user.id	1父 / 0..N子
R22	approvaldecision.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..1子
R23	approvaldecision.actor_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R24	loan.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..1子
R25	loan.operator_id	user.id	1父 / 0..N子
R26	returnrecord.loan_id	loan.id	1父 / 0..1子
R27	returnrecord.operator_id	user.id	1父 / 0..N子

编号	引用端	被引用端	基数
R28	handoveritem.loan_id	loan.id	1父 / 0..N子
R29	handoveritem.accessory_id	accessory.id	0..1父 / 0..N子
R30	roomuse.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..1子
R31	roomuse.started_by_id	user.id	1父 / 0..N子
R32	roomuse.ended_by_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R33	incident.resource_id	resource.id	1父 / 0..N子
R34	incident.reporter_id	user.id	1父 / 0..N子
R35	incident.reservation_id	reservation.id	0..1父 / 0..N子
R36	incident.confirmed_by_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R37	evidence.incident_id	incident.id	1父 / 0..N子
R38	evidence.uploaded_by_id	user.id	1父 / 0..N子
R39	workorder.incident_id	incident.id	1父 / 0..N子
R40	workorder.created_by_id	user.id	1父 / 0..N子
R41	workorder.assigned_to_id	user.id	1父 / 0..N子
R42	workorder.accepted_by_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R43	workorderevent.work_order_id	workorder.id	1父 / 0..N子
R44	workorderevent.actor_id	user.id	1父 / 0..N子
R45	auditevent.actor_id	user.id	0..1父 / 0..N子
R46	auditevent.lab_id	lab.id	0..1父 / 0..N子
R47	serviceperiod.resource_id	resource.id	1父 / 0..N子
R48	serviceperiod.audit_id	auditevent.id	1父 / 0..1子
R49	notification.audit_id	auditevent.id	1父 / 0..N子
R50	notification.recipient_id	user.id	1父 / 0..N子
R51	delivery.notification_id	notification.id	1父 / 0..N子
R52	deliveryattempt.delivery_id	delivery.id	1父 / 0..N子
R53	mockreceipt.delivery_id	delivery.id	1父 / 0..1子
R54	reservationreview.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..N子
R55	reservationreview.actor_id	user.id	1父 / 0..N子
R56	coordination.reservation_id	reservation.id	1父 / 0..N子
R57	coordination.actor_id	user.id	1父 / 0..N子

编号	引用端	被引用端	基数
R58	calendarexception.lab_id	lab.id	1父 / 0..N子
R59	calendarexception.actor_id	user.id	1父 / 0..N子
R60	incidentresponse.incident_id	incident.id	1父 / 0..N子
R61	incidentresponse.actor_id	user.id	1父 / 0..N子

四、完整性、事务与运行约束

数据库保证主外键、条件唯一、区间排斥及时间顺序。跨表的当前身份、范围、资格、配额、日历、依赖和交接顺序在共用服务内核验；网页和小程序共用同一入口。申请人锁防止跨资源超配额，资源锁及排斥约束保护同资源承诺。服务状态与实物状态分开，维修验收重新检查全部限制。文件系统与数据库不是一个事务资源，上传失败清理孤立文件，备份核对摘要。

应用运行账号不拥有业务表，不具备超级用户、建库或创建角色权限，且不能修改、删除、截断审计或禁用触发器。迁移及恢复使用独立受控身份；DBA仍是信任边界，不能把应用级防篡改解释为抵御DBA。

备份排除有效会话，记录数据库和附件摘要。恢复工具无需连接源库，默认拒绝覆盖已有库和非空媒体目录，先验证路径和清单，再恢复到新目标。每日备份、RPO24小时、RTO4小时为初步课程运维目标；保留30天且至少7份是可调演示方案，正式期限、加密、独立存储及人员授权须经学校确认。

五、需求与实现对应

当前基线为27项系统用例、46条业务规则、运行恢复约束DC-01和66个验收场景，以docs/specification.json为准。BR-36至BR-46定义业务例外；DC-01关联恢复验收AC-64。实现与证据见docs/逻辑整改/完整需求追踪矩阵及验收证据覆盖表，结构校验不代替运行验证。

参考资料

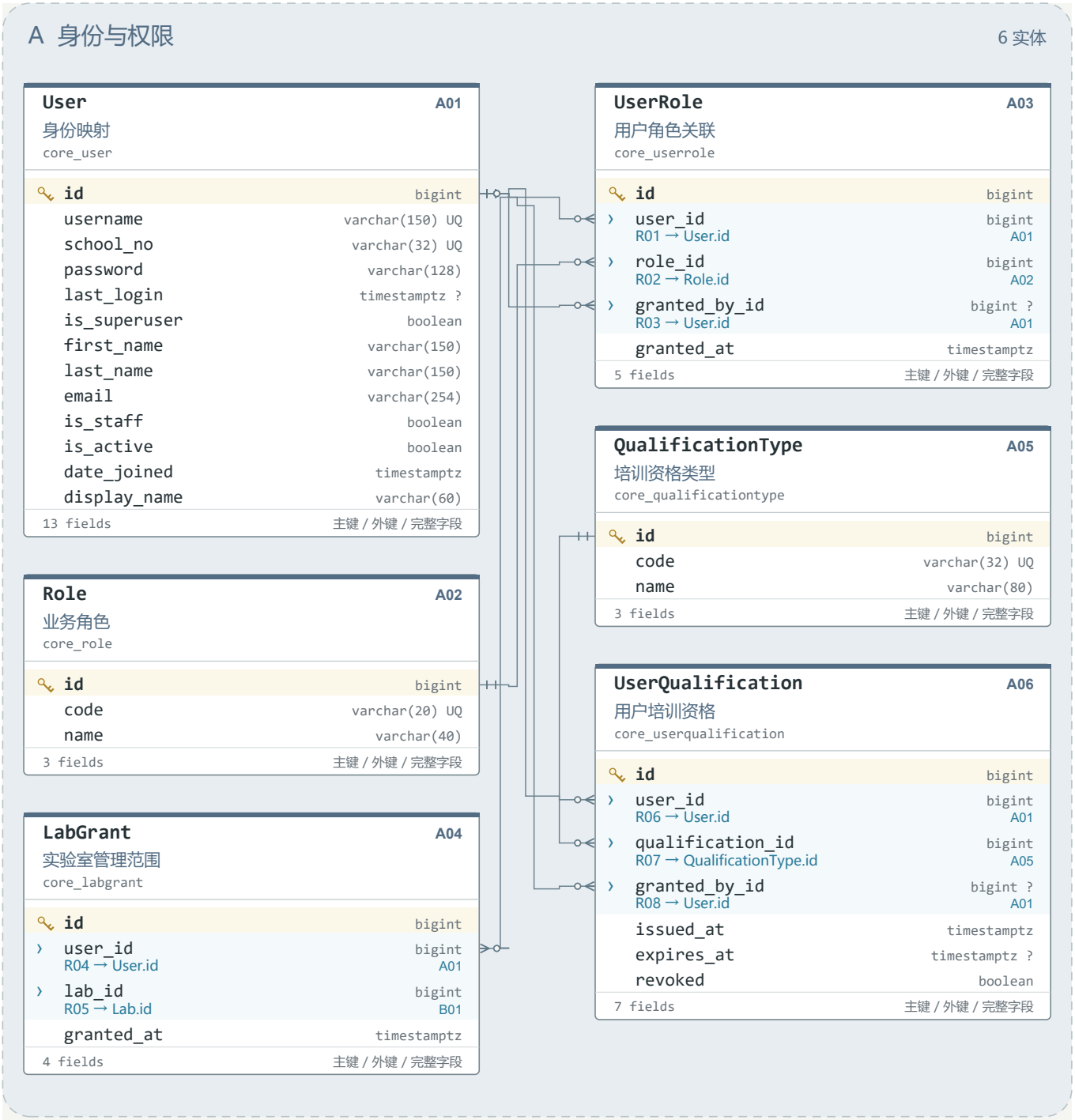
[1] Shopify ERD、Quickbooks 1.0 ERD，用户提供参考文件；借鉴分域、实体卡片与键目标表达。
[2] Django 5.2官方文档：事务、约束与模型字段。
[3] PostgreSQL 17官方文档：范围类型、排斥约束、权限及备份。

附：完整分域ERD图册

以下六页按相同模型展开全部字段、实际外键、可空性与跨域目标；关系编号与表中R编号一致。

实体关系图册 / A · 身份与权限

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：B01 Lab

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

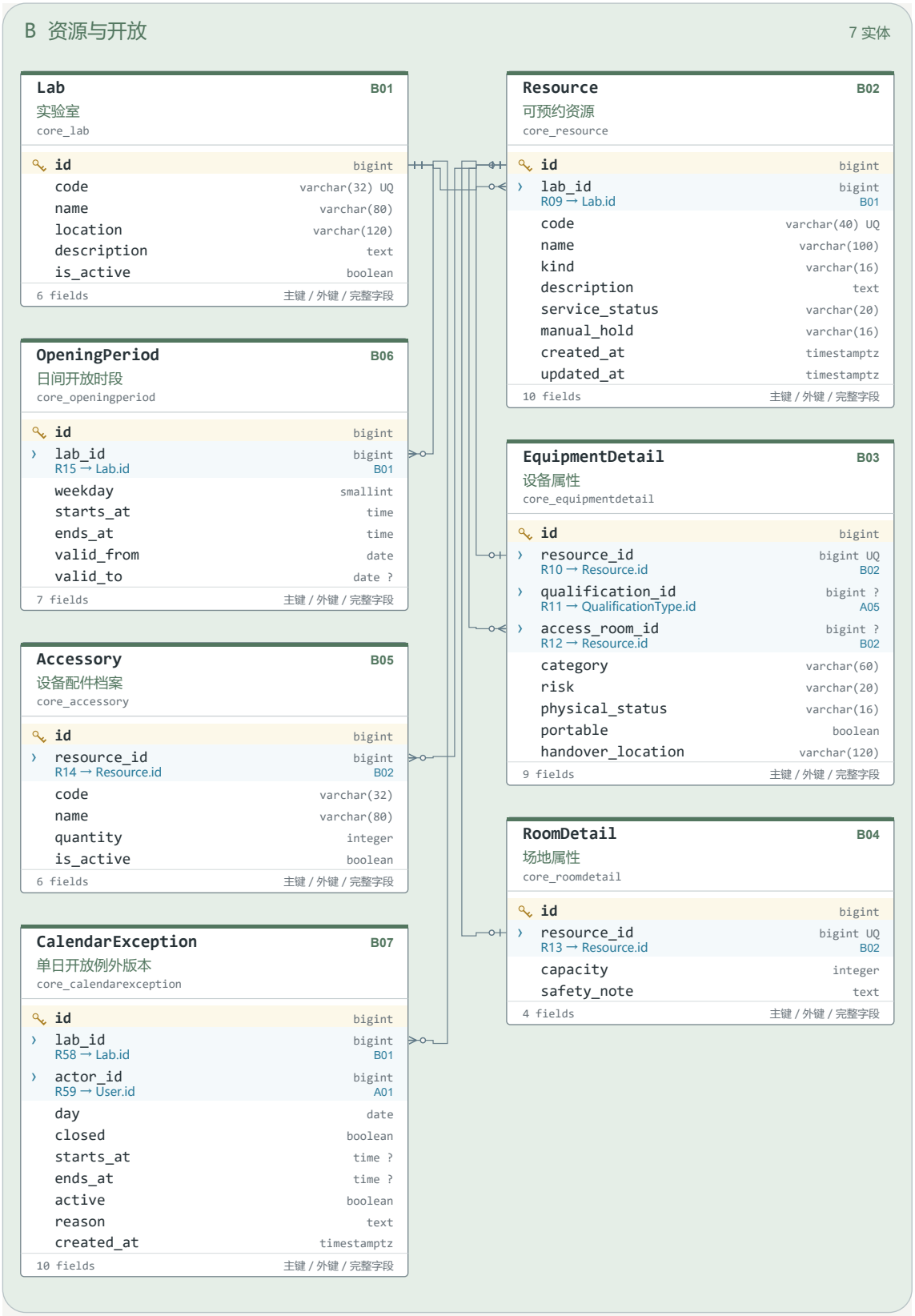
建模要点

角色决定可执行的操作，LabGrant另行限制实验室范围；二者共同形成权限。

授予者、被授权者分别引用User，不能合并为同一责任字段。

实体关系图册 / B · 资源与开放

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



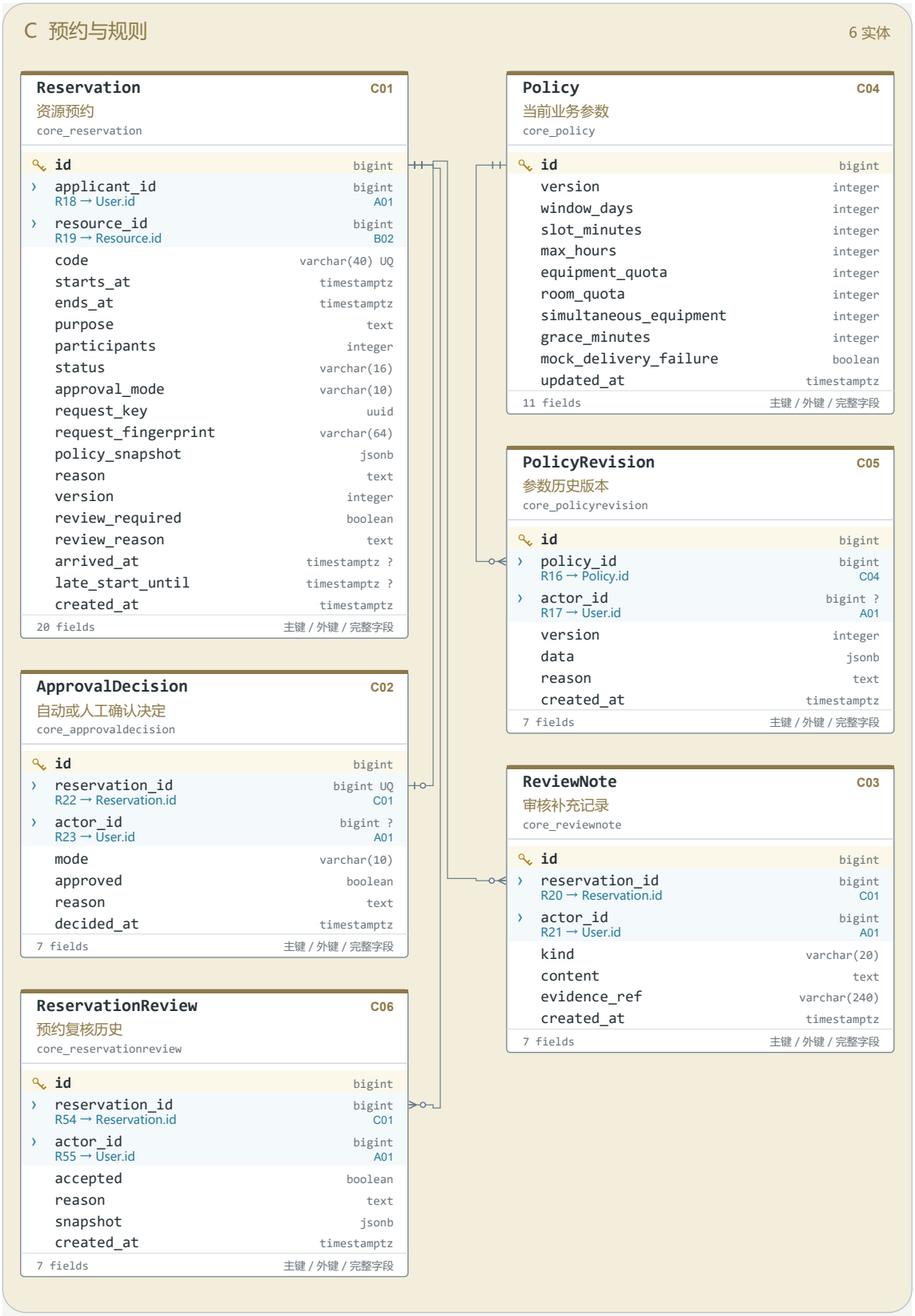
建模要点

Resource统一标识设备与场地；两类明细分别保存实物和空间特性。

资源状态不等于目标时段可用性，可用性还依赖日历、资格与预约承诺。

实体关系图册 / C · 预约与规则

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



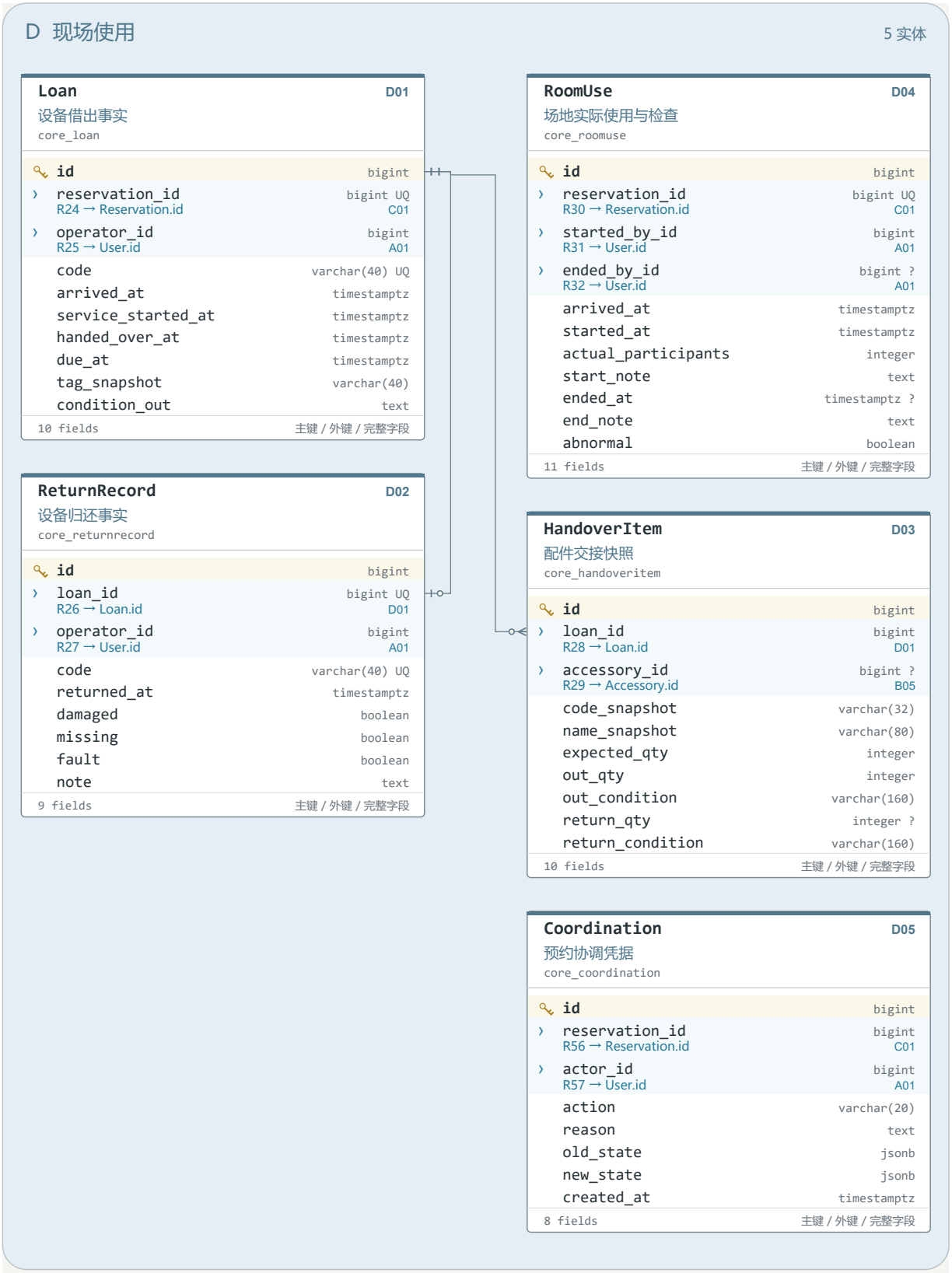
建模要点

待审核不占用时段；自动确认与人工批准均在事务中重新检查冲突。

最终决定最多一条，补充过程可多条；PolicyRevision保留参数变更版本。

实体关系图册 / D · 现场使用

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B05 Accessory · C01 Reservation

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

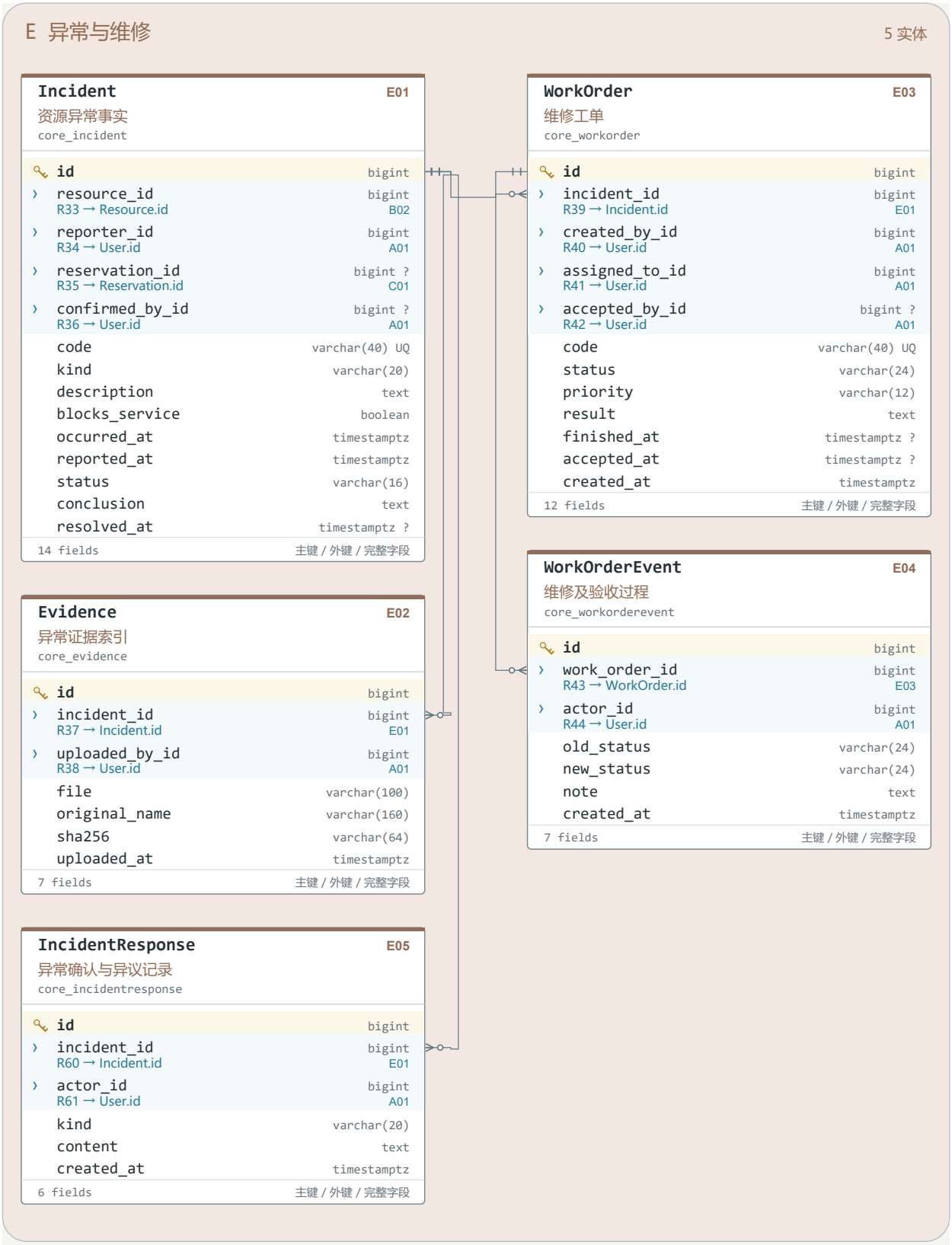
预约记录计划承诺；Loan、ReturnRecord、RoomUse分别记录实际使用事实。

配件交接保存名称、数量及状态快照，避免主档变化改写既有历史。

Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL

实体关系图册 / E · 异常与维修

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B02 Resource · C01 Reservation

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

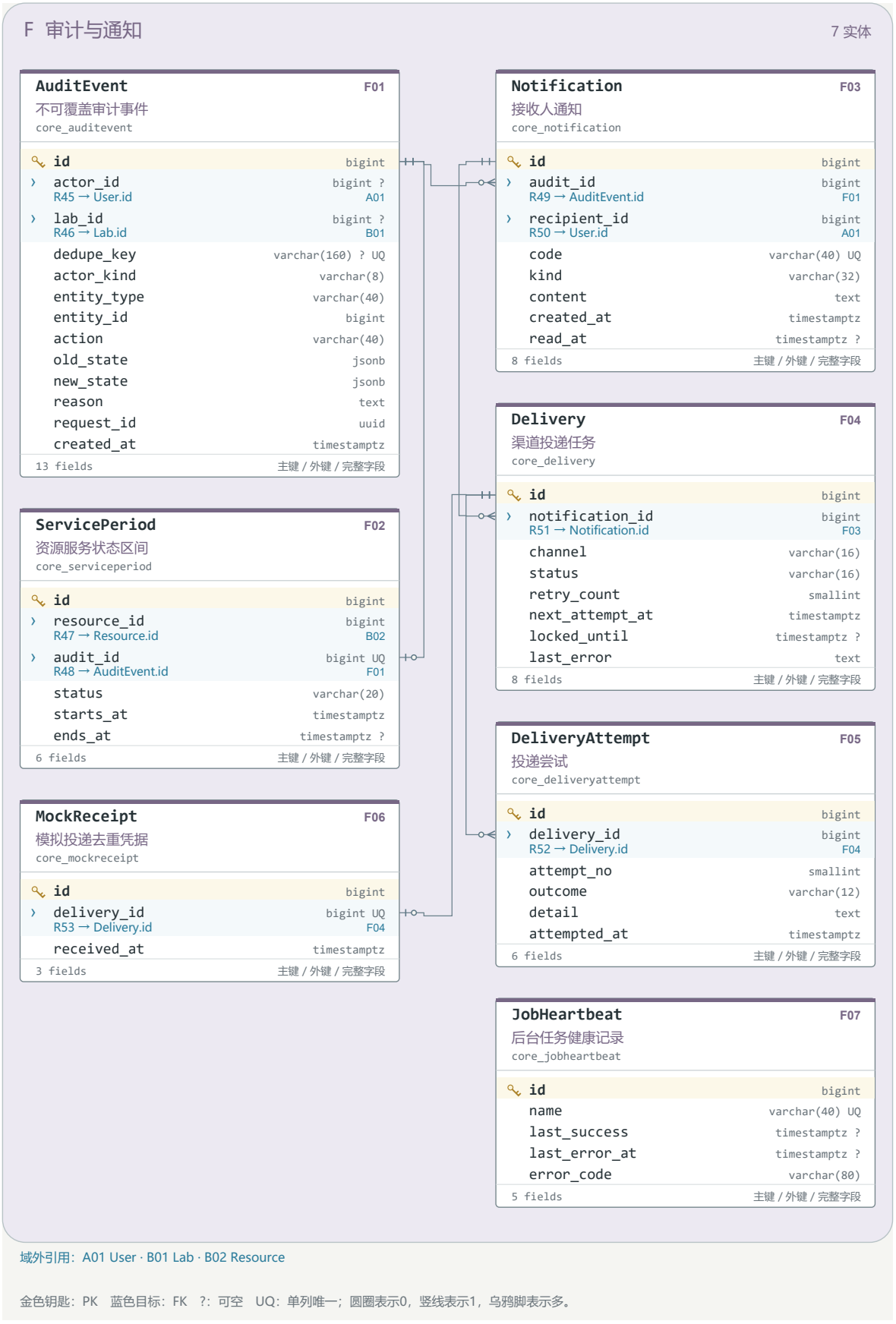
建模要点

异常与维修分开建模；同一异常最多一张开放工单，不合并不同故障。

维修提交结果与管理员独立验收分开记录，全部阻断解除后方可恢复。

实体关系图册 / F · 审计与通知

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



域外引用：A01 User · B01 Lab · B02 Resource

金色钥匙：PK　蓝色目标：FK　?：可空　UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

通知、渠道投递与每次尝试分层；失败重试不能回滚已保存业务。

AuditEvent的对象编号为逻辑引用；MockReceipt仅属于模拟消息适配器。

Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL

附录 业务语义与需求对应

本附录与分析报告2.2版共同定义业务概念在现有数据模型中的职责。领域模型仍为36个实体、289个字段、61条物理外键；业务逻辑校正没有引入新的数据表或迁移。完整字段、空值、唯一和物理关系以本说明正文、schema.json和矢量ERD图册为准。模型证明实现结构，不证明目标学校的组织或原始载体。

A.1 业务对象与数字记录

业务对象	数字记录职责	不应混同的内容
BE-01 设备	Resource/EquipmentDetail；柜子只记交接地点	实物；可能放于保管柜；借出和归还凭据
BE-02 场地	Resource/RoomDetail；不等于预约记录	实际空间；入场与结束记录
BE-03 纸质申请材料	数字化为申请与补充说明；不按纸张一表一数据库表	纸表，题设载体；审批意见或通知
BE-04 共享预约表	预约记录、决定、日历；只迁移信息职责	共享表格，题设载体；申请材料与决定
BE-05 设备借还登记册	Loan/ReturnRecord/HandoverItem；与柜子分离	独立纸质或人工登记，AS-03；实物交接
BE-06 场地申请与使用记录	Reservation/RoomUse；不是场地本体	现状载体待核实，AS-04；入场和离场核验
BE-07 异常记录	Incident/Evidence/IncidentResponse	纸表、消息或其他载体待核实；原交接及核实依据
BE-08 维修记录	WorkOrder/WorkOrderEvent；技术活动保留人工	维修方记录，现状形式待核实；异常、技术结果、复测
BE-09 利用信息汇总	由历史事实派生报表，不虚构独立汇总实体表	人工汇总及报表，AS-06；原申请、借还、场地、维护资料
BE-10 资格与开放依据	UserQualification/OpeningPeriod/CalendarException/PolicyRevision	真实证明及日历材料尚缺；证明和配置依据

纸质申请表、共享预约表与借还登记册是现状载体，不机械各建一张表。设备和场地是实际资源，预约和交接是关于它们的承诺与事实；保管柜只说明存放或取放地点，电话和即时消息只说明渠道。利用报表由历史事实派生，不虚构一张必须存在的汇总实体表。

A.2 恢复与外部能力边界

DC-01为运行恢复约束，历史编号BR-47保留为证据别名。它关联QR-07、QR-09和AC-64，执行位置为tools/restore_archive.py等运维工具；不能把恢复动作伪挂在查询审计或上传证据用例上。恢复核对包括业务表、附件摘要、会话排除与审计保护；既有证据仅覆盖本机同实例的新目标恢复，不等于跨主机灾难恢复验收。

普通无关联异常报告记录PENDING且不自动阻断；管理员、关联使用中安全报告或已核实事件按分级阻断。维修提交待验收不恢复服务；验收关闭本工单、结案本异常后仍检查其他异常和手工限制。服务恢复不等于设备已归还；SENT投递状态不等于收件人阅读。

学校身份、真实消息渠道和微信容器尚需外部联调。演示模型中的MockReceipt仅是模拟投递去重凭据，不作为真实学校送达证据。

A.3 状态维度与原始事实

状态维度	记录或派生位置	关键边界
资源服务状态	Resource.service_status	由手工限制、开放工单、阻断异常依次推导；不是计划时段空闲
设备实际状态	EquipmentDetail.physical_status	由真实借出归还改变；服务恢复不自动归还
预约生命周期	Reservation.status	初始决定、占用及实际使用分开；终态不保留当前复核标记
时段可申请性	availability派生结果	取决于指定时间、资源及依赖；非完整本人资格承诺，无独立存储状态
当前复核标志	Reservation.review_required	CONFIRMED标记不改变原时段占用；到原开始前仍计未来配额；过开始后按BR-09不属未来项
异常处理状态	Incident.status + blocks_service	普通无关联PENDING可不阻断；结案False；历史阻断由事件保留
维修生命周期	WorkOrder.status	提交待验收仍维护；退回继续处理；通过后还核查其他限制
通知与投递	Notification.read_at；Delivery.status	生成、阅读、提供方接收是不同事实；SENT非必然人已读

初始决定由ApprovalDecision记录，后续条件变化复核由ReservationReview追加。CONFIRMED且待复核仍保留原时段承诺；未来配额严格按starts_at晚于当前且PENDING/CONFIRMED统计。到达计划开始后的等待不计未来项，但不释放原时段，也不延长原结束。当前标记在终态清除，原事实由历史事件保留。

A.4 核心规约到领域数据

用例	主要对象	凭据与一致性含义
UC-04/05/08/27 申请与决定	Reservation / ApprovalDecision / ReservationReview	初始决定与后续复核分开追加；待审核、确认及复核标志对占用和未来配额的影响依状态字典，不覆盖原审批。
UC-09/10 设备借还	Loan / ReturnRecord / HandoverItem / EquipmentDetail	真实交付和接收分别留凭据及配件快照；损坏、缺件、逾期与归还事实共存，实物在库不等于服务正常。
UC-11/12 场地实际使用	RoomUse / Reservation	原计划、实际开始、负责教师、人数、结束与现场检查分开保存，不由计划结束推造实际离场。
UC-13/14/25 异常与证据	Incident / IncidentResponse / Evidence	核实状态与是否阻断正交；本人异议和独立复核追加，证据依当前对象权限受控读取。
UC-15/16/17 维修与验收	WorkOrder / WorkOrderEvent / ServicePeriod	当前及历史实际维修执行者均回避验收；创建或改派管理动作不等于技术维修。验收后仍检查全部服务限制。
UC-21/22/23/24/26 追溯与支撑	AuditEvent / Notification / Delivery / DeliveryAttempt	原事实和事件关联；计划与实际分列；站内生成、用户阅读与外部投递分别记录。运行恢复另按DC-01追踪。

业务字段类型、必填条件、取值、来源、校验和可见范围由分析报告4.4及docs/逻辑整改/字段与状态字典.json定义；数据库字段字典提供存储实现。一个业务字段组可以落到多个对象，多个人员外键分别表示申请、报告、操作、指派和验收，不能因都指向User而合并责任。